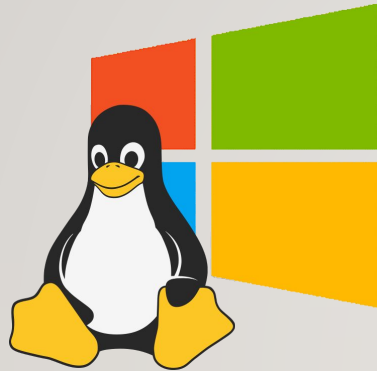




INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS

SERVIDORES E SEUS SISTEMAS OPERACIONAIS

Prof.: Mauricio de Oliveira Dian

E-mail: mauricio.dian@fatectq.edu.br

OBJETIVOS

- Conceitos sobre o que são Sistemas Operacionais
- Histórico de Evolução dos SOs
- Tipos e aplicações de Sistemas Operacionais
- Arquitetura de um Sistema Computacional
- Arquitetura e Estrutura dos Sistemas Operacionais



Fonte: Google Imagens



Vamos pensar um pouco ?

Pense por alguns segundos...

- Onde podemos encontrar Sistemas Operacionais?

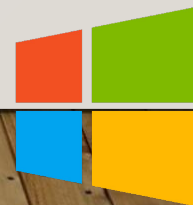
EM VÁRIOS LUGARES...

- Celulares
- TVs
- Receptores e TV Box
- Videogames
- Equipamentos de rede
- Embarcados em geral...



O QUE É UM SISTEMA OPERACIONAL?

- É o software responsável por gerenciar dispositivos que compõem um sistema computacional.
- Controla o funcionamento de todo o computador, gerenciando e permitindo maior facilidade na utilização, compartilhamento de recursos e execução de tarefas.
- Sistemas Modernos tem muitos dispositivos e gerenciá-los sem um SO é algo muito complexo!



O QUE É UM SISTEMA OPERACIONAL?

- **Hardware:**

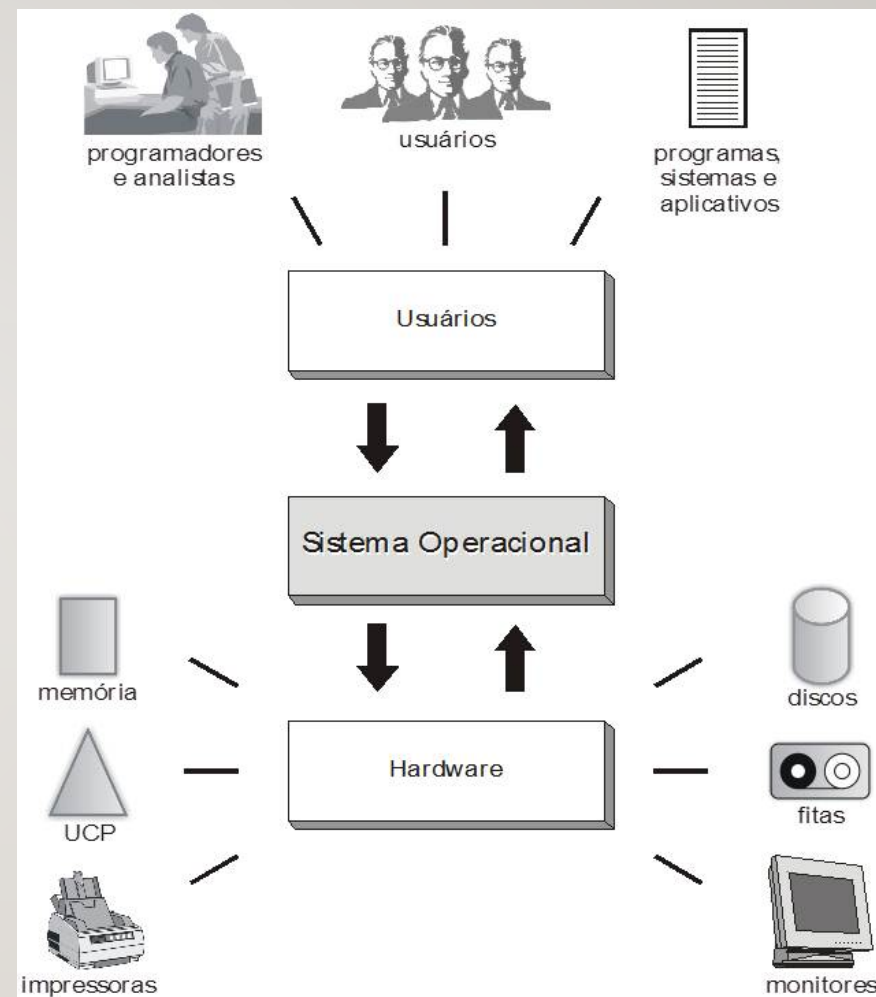
- Processador
- Memória Principal
- Dispositivos de Entrada/Saída

- **Software:**

- Programas de Aplicação
- Programas do Sistema

- **2 funções principais:**

- Interface entre o usuário e a máquina;
- Gerenciar recursos de uma máquina (CPU, RAM, HD, processos de E/S, etc).



Visão do Sistema Operacional

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007



Vamos pensar um pouco ?

Atividade em Laboratório...

Faça login em um computador, procure e abra o “Gerenciador de Tarefas”. Explore as abas da ferramenta.

1. O que você vê? Quem está executando isso tudo?
2. O que a guia de Desempenho representa?

FACILITANDO PARA O USUÁRIO

Sistema Operacional lida com:

- ✓ Número de parâmetros;
- ✓ Endereço de bloco a ser lido;
- ✓ Número de setores por trilha;
- ✓ Modo de gravação;
- ✓ Etc...

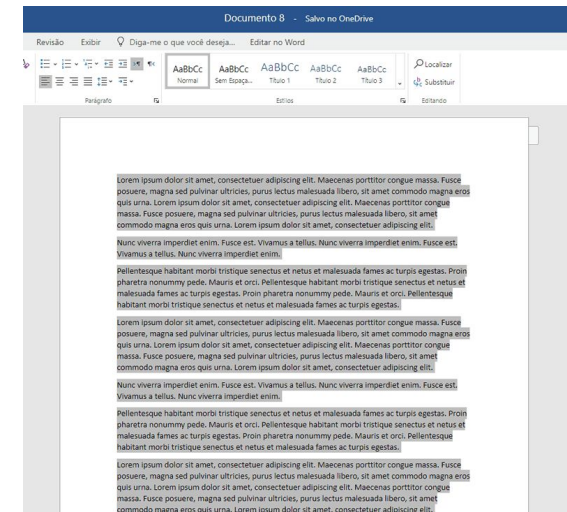
```
0x0804840b <+0>: push    ebp
0x0804840c <+1>: mov     ebp,esp
0x0804840e <+3>: sub     esp,0x8
0x08048411 <+6>: mov     DWORD PTR [ebp-0x4],0xa
0x08048418 <+13>: mov     DWORD PTR [ebp-0x8],0x14
0x0804841f <+20>: mov     edx,DWORD PTR [ebp-0x4]
0x08048422 <+23>: mov     eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
0x08048425 <+26>: add     eax,edx
0x08048427 <+28>: push    eax
0x08048428 <+29>: push    0x80484c0
0x0804842d <+34>: call    0x80482e0 <printf@plt>
0x08048432 <+39>: add     esp,0x8
0x08048435 <+42>: mov     eax,0x0
0x0804843a <+47>: leave
0x0804843b <+48>: ret
```

Fonte: Google Imagens

Enquanto isso...

Usuário (Alto nível de abstração):

- ✓ Visualização do arquivo a ser lido e modificado;
- ✓ O arquivo é aberto, lido e modificado;
- ✓ Arquivo então é salvo e fechado;



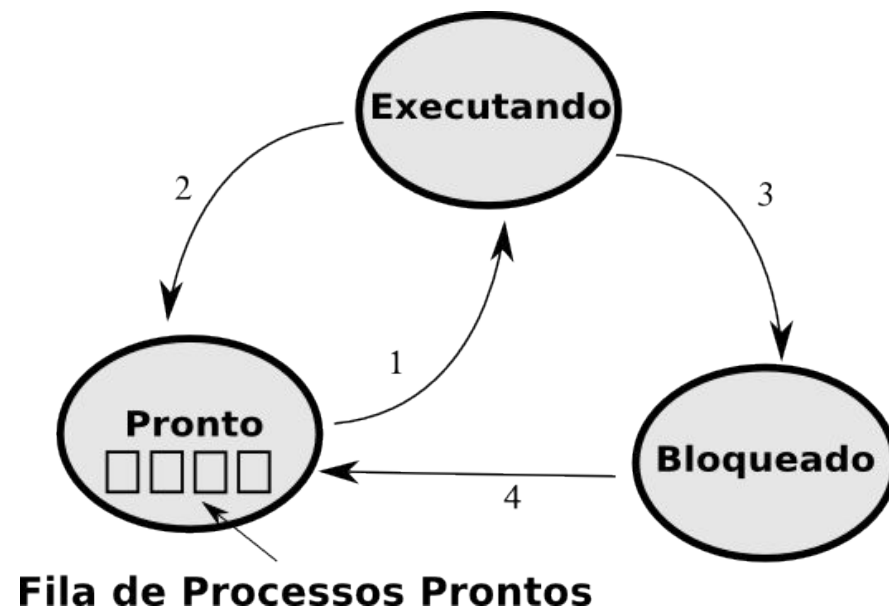
Fonte: Google Imagens

GERENCIANDO RECURSOS

O Sistema Operacional também é quem lida com os recursos disponíveis:

P: O que acontece se dois processos querem acessar um mesmo recurso exatamente ao mesmo tempo?

R: O SO coordena o uso ou alocação do recurso de maneira organizada e ordenada!



Fonte: Google Imagens

VANTAGENS DO SO

Algumas das vantagens de se termos Sistemas Operacionais em sistemas computacionais

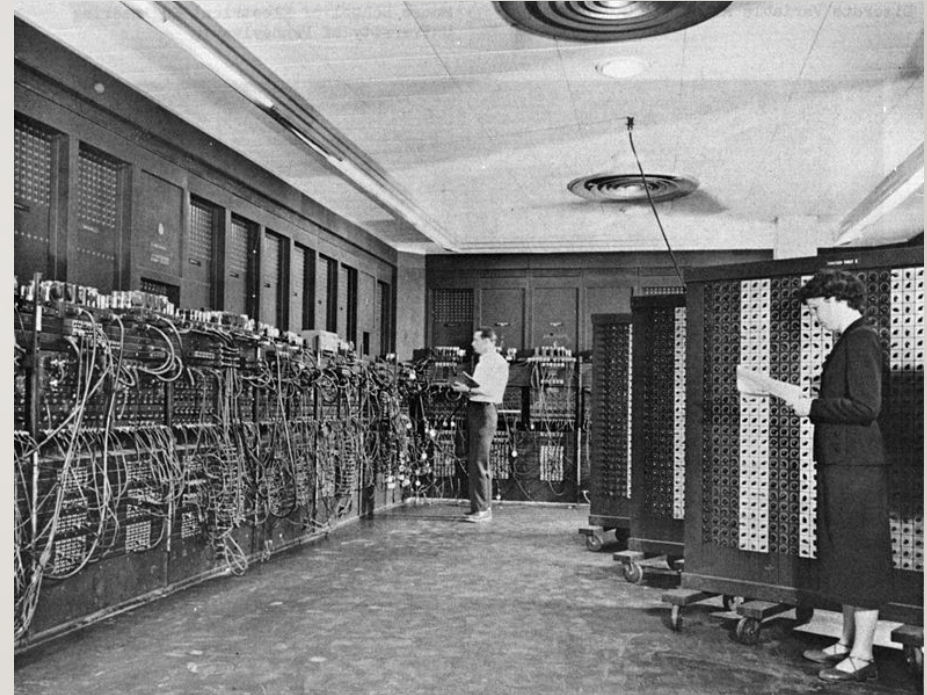
1. Apresentar uma máquina mais flexível;
2. Permitir o uso eficiente e controlado dos componentes de hardware;
3. Permitir o uso compartilhado e protegido dos diversos componentes de hardware e software, por diversos usuários.

HISTÓRICO DOS SOS

- **ANOS 40**

- ❑ Não existia Sistemas Operacionais.
- ❑ Instruções eram por meio de fios e válvulas em painéis de controle.
- ❑ Operador e programador eram a mesma pessoa.
- ❑ Uso de máquinas por agendamento para cálculos.

- Surgimento do termo *bug*, pela entrada de insetos nos orifícios dos plugs dos fios.

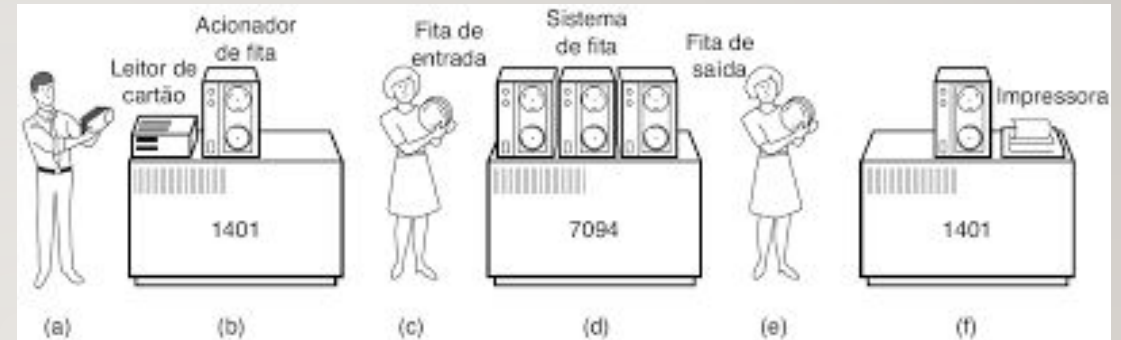


Fonte: <https://tecnoblog.net/especiais/eniac-primeiro-computador-do-mundo-completa-65-anos/>

HISTÓRICO DOS SOS

- **ANOS 50**

- ❑ Ideia e surgimento dos cartões perfurados.
- ❑ Jobs: programa feito em cartão perfurado.
- ❑ Programador codificava os cartões e operador só operava a máquina.
- ❑ Sistemas em Batch (Lote): conjunto de *Jobs* gravados em lote em uma fita magnética que quando entravam em execução iam até o fim.



Sistemas em Batch (Lote)

Fonte: Google Imagens

Programador
leva cartões
para leitora

Grava
lote de
Jobs em
fita

Operador
leva fita
para
processar

Execução dos
Jobs e
gravação dos
resultados
em fita

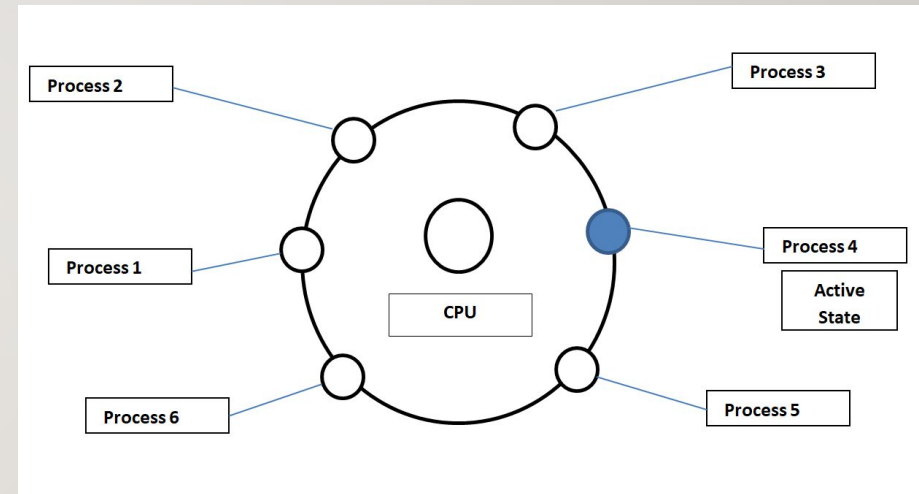
Operador
leva fita com
resultados

Impressão
dos
resultados

HISTÓRICO DOS SOS

- **ANOS 60**

- Aplicações IO-bound gastavam de 80% a 90% do tempo realizando E/S enquanto a CPU ficava parada.
- Multiprogramação: divisão da memória em diversas partes (paginação) para alocar vários Jobs e tentar ocupar 100% do tempo do processador.
- Spooling: colocar dados em uma área temporária do disco para serem processados em tempo futuro.
- Time Sharing: tempo compartilhado entre os Jobs em execução.



Time Sharing

Fonte: Google Imagens

HISTÓRICO DOS SOS

- **ANOS 70**

- Incompatibilidade: máquinas de fabricantes diferentes tinham SO diferentes.
- Primeiro SO de Propósito Geral: UNICS
 - Com *Time Sharing*
 - Baseado no MULTICS
 - Deu origem ao Unix



Unix versão 0, no "minicomputador" PDP-7 tinha 8Kb de RAM que usava fitas magnéticas para os dados.

Fonte: Google Imagens

HISTÓRICO DOS SOS

- **ANOS 80**

- Sistemas Operacionais de Propósito Geral:

- DOS (Linha de comando)
 - Mac OS (Primeiro baseado em janelas)
 - Windows (Interface para o DOS)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
10/04/2007 04:51 PM <DIR> Start Menu
01/27/2003 02:15 PM <DIR> Templates
02/07/2003 02:35 PM <DIR> WINDOWS
          5 File(s)      238,545 bytes
          19 Dir(s)    47,378,472,960 bytes free

C:\Documents and Settings\kheint>cd ..
C:\Documents and Settings>cd ..
C:\>dir
Volume in drive C is media 02
Volume Serial Number is DCE2-0ED8

Directory of C:\

06/10/2004 03:59 PM      0 00000
09/15/2003 10:01 AM      0 AUTOEXEC.BAT
02/07/2003 12:33 PM      2 autoexec.lxl
10/21/2000 01:18 PM      0 Batch Upload
01/27/2003 03:19 PM      0 CONFIG.SYS
06/11/2005 02:58 PM    3,197 DEBUG.TXT
02/28/2005 02:47 PM <DIR> dell
01/28/2009 07:12 PM <DIR> devtmp
10/13/2008 03:26 PM <DIR> Documents and Settings
02/28/2005 02:48 PM <DIR> devtmp
04/20/2009 01:52 PM <DIR> av97dos
02/11/2009 12:14 PM      0 330,347 Folio.txt
02/10/2009 05:27 PM      0 4,174,402 Folio.txt.old
05/10/2008 03:58 PM <DIR> KPCMS
03/09/2004 11:12 AM <DIR> Microsoft
04/16/2009 05:59 PM <DIR> My Downloads
01/21/2003 05:19 PM <DIR> My Music
10/24/2005 01:42 PM <DIR> NFS
11/05/2008 04:43 PM <DIR> pendrpn
04/16/2009 06:10 PM <DIR> Program Files
12/07/2003 06:27 PM <DIR> 56,710 service.txt
11/09/2005 11:33 AM <DIR> spoolerlog
02/20/2008 10:45 AM <DIR> Temp
09/15/2003 10:01 AM <DIR> 0 Tempfile.txt
04/16/2009 06:15 PM <DIR> WINDOWS
11/06/2003 02:19 PM <DIR> VUEmap
          9 File(s)    4,584,748 bytes
         17 Dir(s)    47,378,472,960 bytes free

C:\>
```



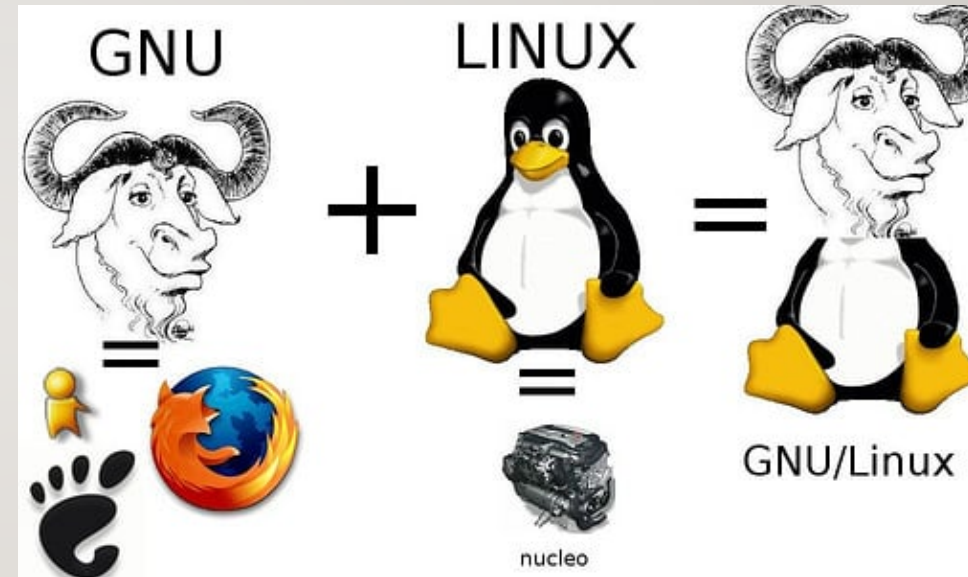
Fontes: Google Imagens

HISTÓRICO DOS SOS

- **A PARTIR DOS ANOS 90**

- Sistemas Operacionais de Propósito Geral:

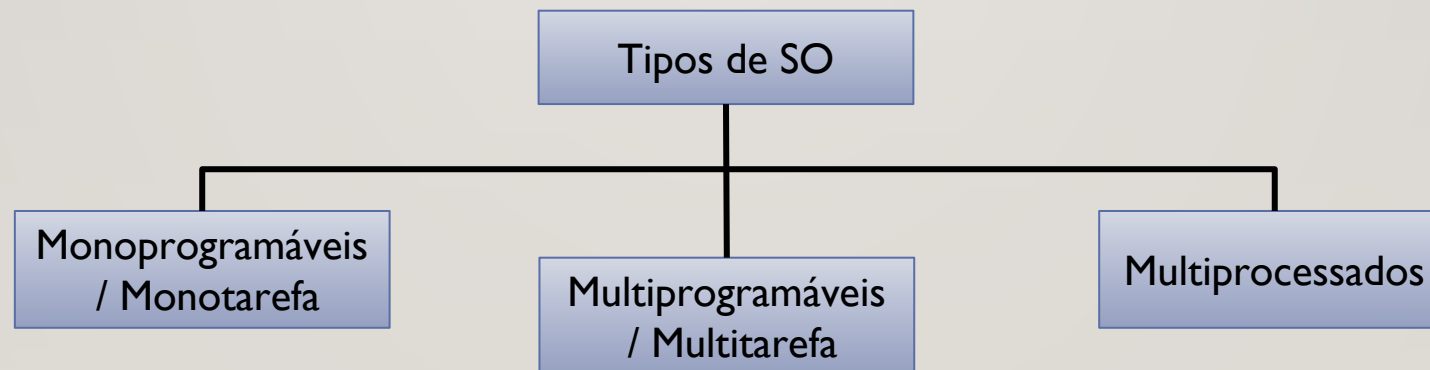
- Linux (GNU/Linux)
 - Difusão da Internet
 - Arquitetura Cliente/Servidor
 - SO com suporte a TCP/IP
 - Computação Distribuída
 - Computação Ubíqua
 - Internet das Coisas
 - Etc...



Fonte: Google Imagens

TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

- Os tipos e a evolução dos Sistemas Operacionais estão diretamente relacionados com a evolução do Hardware e das aplicações ao longo do tempo.
- Da mesma forma, os termos também foram sendo alterados para melhor definir a interação ou processamento em um sistema computacional.
 - “Programa” ou “*job*” foi sendo substituído por “processo”, “subprocesso” e “*thread*”.



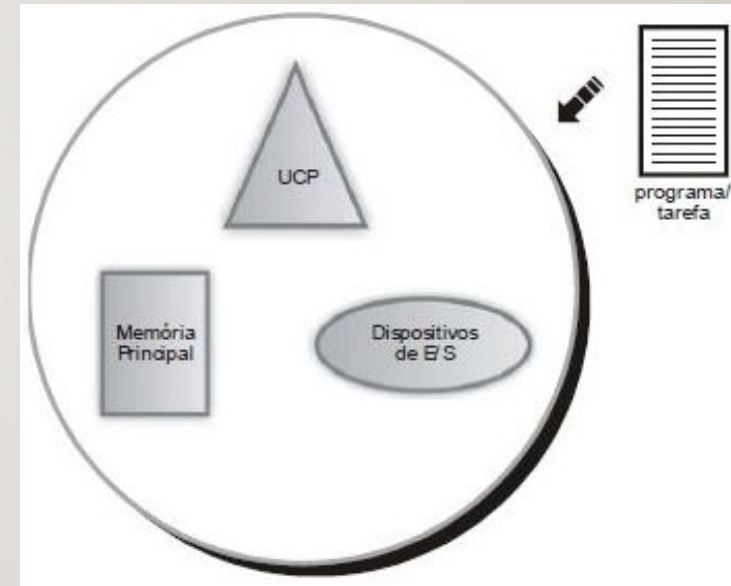
TIPOS DE SO

❑ **Sistemas Monoprogramáveis:**

- ❑ Também conhecidos como Monotarefa.
- ❑ Tipicamente voltados para executar uma única tarefa.
- ❑ Processador, memória e periféricos ficam exclusivos ao programa que ganha vez na execução.

- **Desvantagens:**

- Quando há um evento de E/S, o processador fica ocioso aguardando.
- A memória é subutilizada, caso não seja preenchida totalmente.
- Periféricos são de um único usuário, que nem sempre os utiliza.



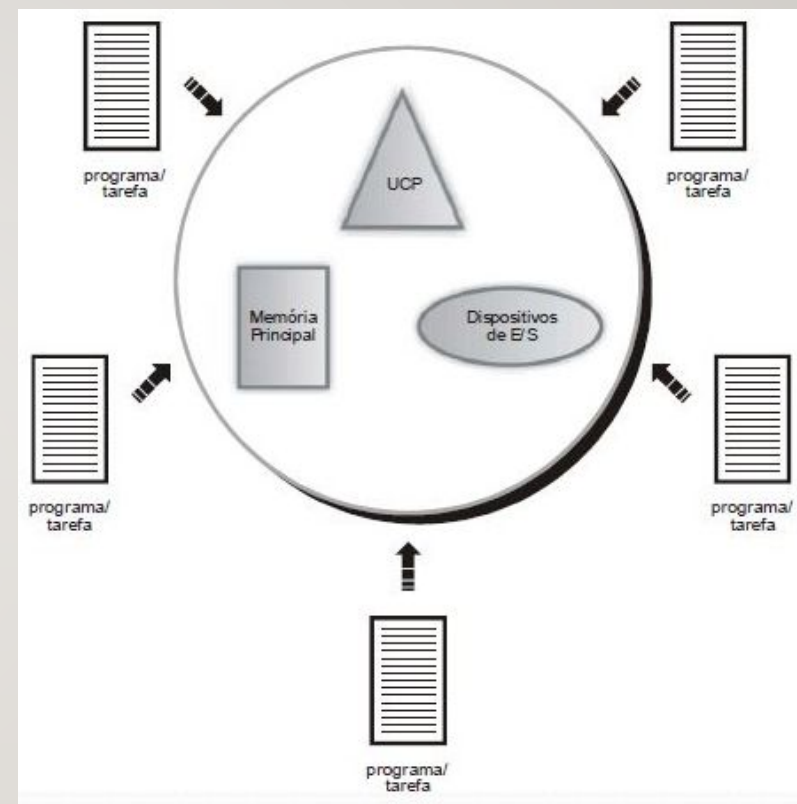
Sistemas Monoprogramáveis/Monotarefa

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007

TIPOS DE SO

❑ Sistemas Multiprogramáveis:

- ❑ Também conhecidos como Multitarefa.
 - ❑ Recursos computacionais passam a ser compartilhados entre os diversos usuários e aplicações.
 - ❑ Enquanto espera-se por uma E/S, outro programa pode estar sendo processado.
 - ❑ SO passa a se preocupar com a gerencia de seus recursos.
- Desvantagem:
 - ❑ Apesar de menor tempo total para realizar uma tarefa, sua implementação é bem mais complexa.



Sistemas Multiprogramáveis/Multitarefa

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007

TIPOS DE SO

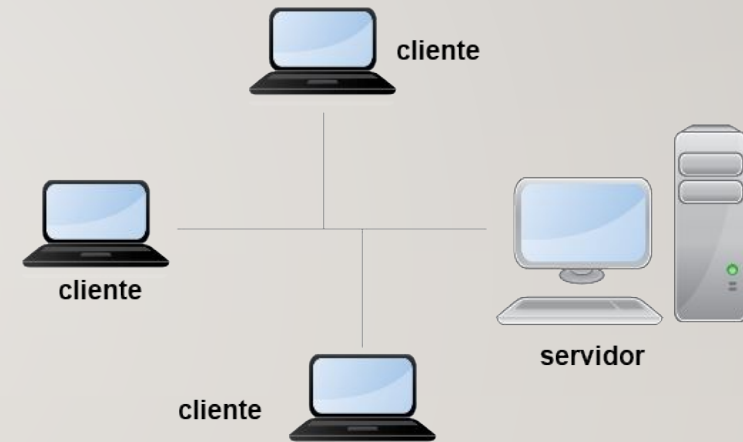
❑ Sistemas Multiprogramáveis:

- **Monousuário:**

- ❑ Apenas um usuário interage com o Sistema Operacional e nele pode executar concorrentemente uma ou mais tarefas.

- **Multiusuário:**

- ❑ Mais de um usuário pode interagir ao mesmo tempo com um Sistema Operacional e nele esses usuários podem executar concorrentemente uma ou mais tarefas.

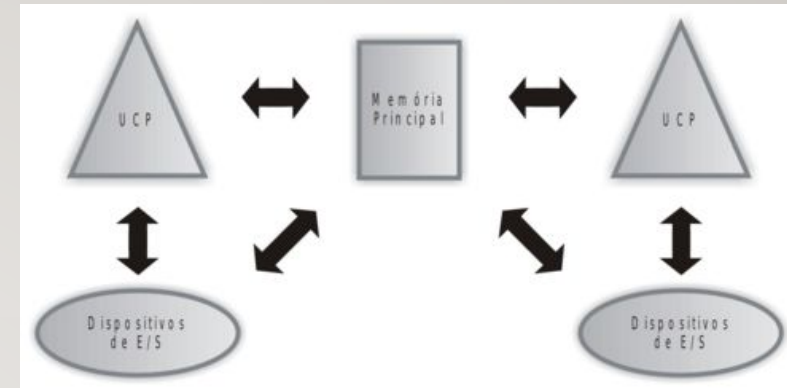


Fonte: Google Imagens

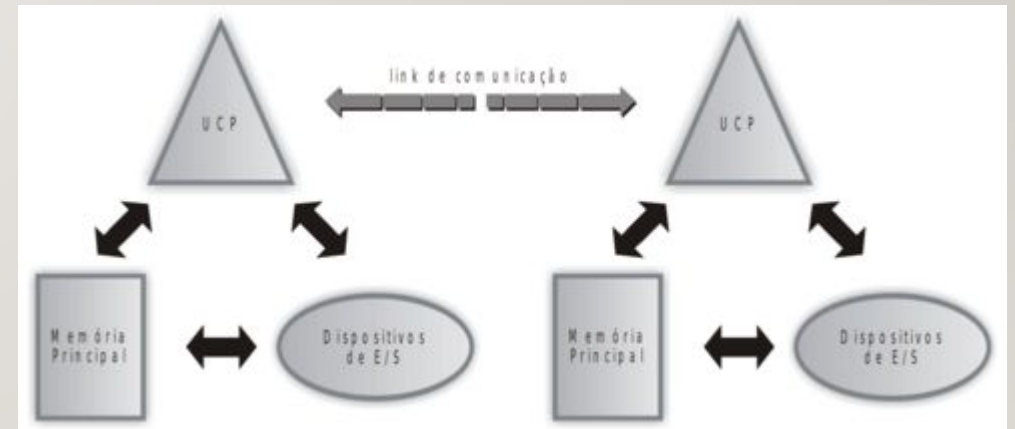
TIPOS DE SO

❑ Sistemas Multiprocessados:

- ❑ Que possuem mais de um CPU (Processador).
 - ❑ Execução real de mais de uma coisa ao mesmo tempo.
 - ❑ Essencial para aplicações científicas, de desenvolvimento, de processamento de imagens, CAD, etc.
 - ❑ Escalabilidade, disponibilidade e balanceamento de cargas.
- **Fortemente Acoplados:** vários processadores compartilhando uma única memória física em um único SO.
 - **Fracamente Acoplados:** dois ou mais sistemas computacionais conectados por uma linha de comunicação, podendo cada um deles ter seus recursos mas trabalharem em conjunto.



Sistemas Fortemente Acoplados
Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007



Sistemas Fracamente Acoplados
Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007

SOs DE USO ESPECÍFICO

❑ **Sistemas Operacionais para *Mainframes* :**

- ❑ De grande porte. Especializados em processar muitas tarefas ao mesmo tempo, com grande E/S.

❑ **Sistemas Operacionais de Servidores:**

- ❑ Adequado para servidores. Onde os usuários acessam recursos compartilhados em certa localização por uma rede de computadores.

❑ **Sistemas Operacionais Distribuídos:**

- ❑ Aparentam estar centralizados, mas executam tarefas em um conjunto de máquinas independentes (*cluster*).



Fonte: Google Imagens

SOs DE USO ESPECÍFICO

❑ **Sistemas Operacionais de Tempo Real:**

- ❑ Usado em processos críticos (controle de tráfego aéreo, usinas termoeletricas e nucleares, etc.).
- ❑ Onde o tempo de processamento é essencial e a execução de tarefas precisa ocorrer absolutamente sem atrasos.

❑ **Sistemas Operacionais para Embarcados:**

- ❑ SOs próprios para smartphones, eletrodomésticos, PDAs, centrais multimídia, etc.



Fonte: Google Imagens



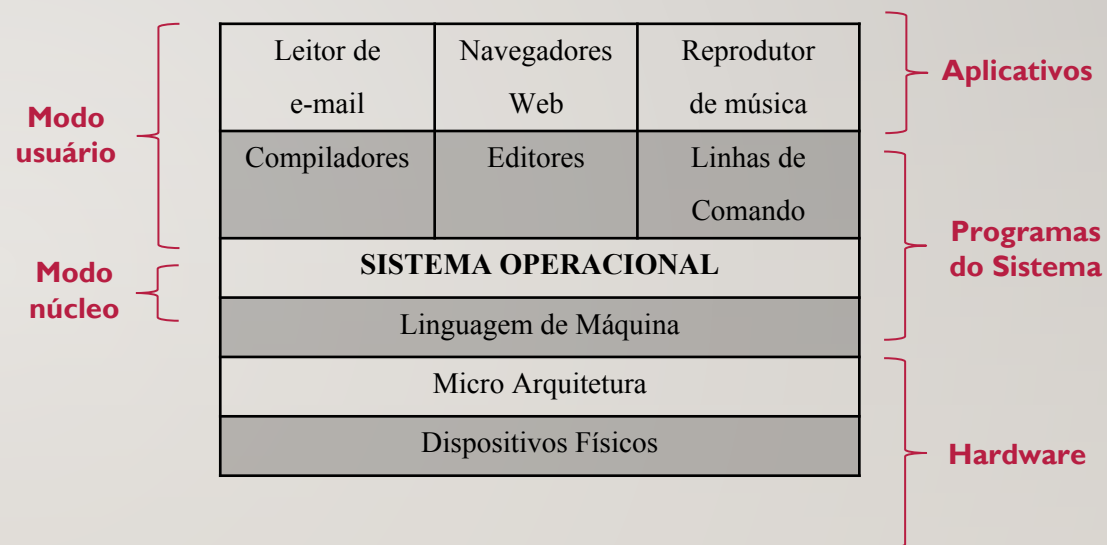
Vamos pensar um pouco ?

Pense por alguns segundos...

1. As aplicações interagem diretamente com os dispositivos de hardware?
2. Como que isso ocorre? Por que?

ARQUITETURA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

- **Aplicativos:** programas e aplicações a nível de usuário.
- **Programas de Sistema:** formado pelo SO e por seus utilitários (executados em modo supervisor).
- **Hardware:**
 - ✓ Linguagem de máquina: linguagem de baixo nível, que atuam nos registradores.
 - ✓ Micro Arquitetura (circuitos): processamento e operações aritméticas.
 - ✓ Dispositivos Físicos: chips, transistores, memória, disco, etc.



Fonte: Arquitetura de um Sistema Computacional

ESTRUTURA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS

- **Interações entre usuário e SO:** Shell ou CLI.
- **Interações entre programas e SO:** Chamadas de sistema (*System calls*).
- **Modo Usuário:**
 - Aplicações não têm acesso direto aos recursos da máquina (hardware).
 - Só executa instruções sem privilégios, portanto, acesso reduzido.
- **Modo Kernel (Supervisor ou Núcleo):**
 - Aplicações com acesso direto aos recursos (hardware).
 - Há operações com privilégios (acesso total de instruções).
 - Só o SO deve ter este acesso.

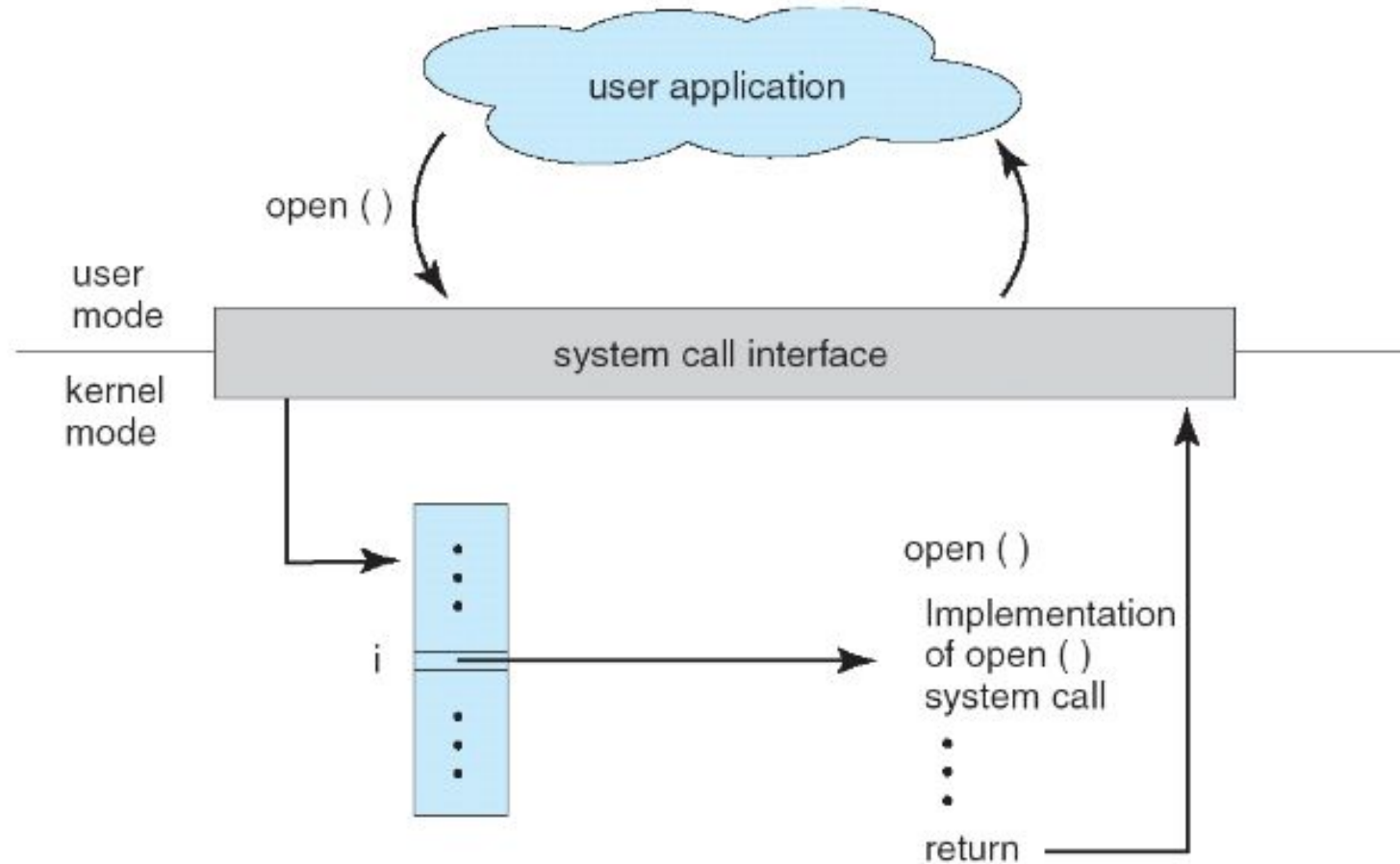
ESTRUTURA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS

- **Kernel:** núcleo (coração) do Sistema Operacional.
 - É o espaço que provê um conjunto de funcionalidades e serviços a nível de sistema.
 - É onde deve ser cuidado de memória, processos, sistema de arquivos, suporte a dispositivos e demais periféricos conectados ao computador.
- O restante do SO é feito de rotinas a nível de usuário e interface.
- É através do Kernel do SO e de suas aplicações de núcleo que há interação dos usuários com os dispositivos físicos !
- **System Calls:**
 - Mecanismo usado por aplicação a nível de usuário que precisa acessar ao kernel ou algum de seus serviços.
 - Responsável pela alteração do modo usuário para o modo kernel (porta de entrada).

ESTRUTURA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS

- ***Traps (Interrupções)*** :
 - Instruções que chamam a atenção do Sistema Operacional para interromper o que está processando, pegar a requisição do usuário e processá-la.
- Após um *Trap* e a respectiva execução de uma tarefa naquele momento, o processamento precisa voltar na tarefa anterior exatamente onde tinha parado!
- Exemplo:
 - Ao ler um arquivo, por exemplo, há uma interrupção e uma chamada de sistema que muda o modo usuário para o modo kernel.

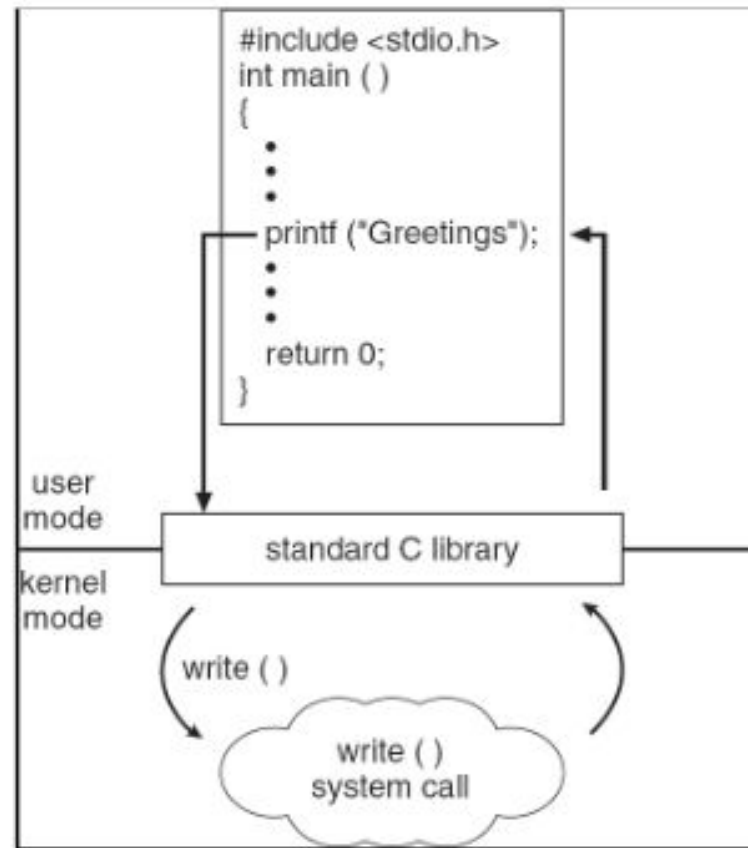
CHAMADA DE SISTEMA – OPEN()



Chamada de Sistema `open()`

Fonte: Google Imagens

CHAMADA DE SISTEMA – PRINTF()



Chamada de Sistema printf()

Fonte: Google Imagens

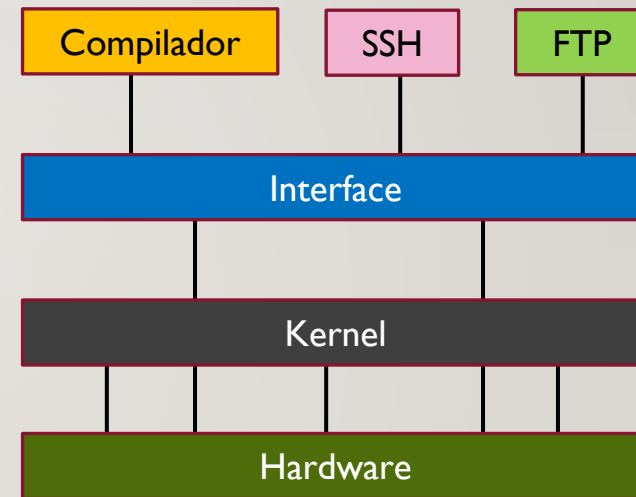
ARQUITETURAS

- **Monolítica:**

- É executado como um único programa binário em modo núcleo (protegido).
- Coleção de rotinas compiladas individualmente são ligadas a um único binário executável.
- É o mais simples e mais comum.

- Exemplos:

- UNIX, MS-DOS, Windows e Linux.



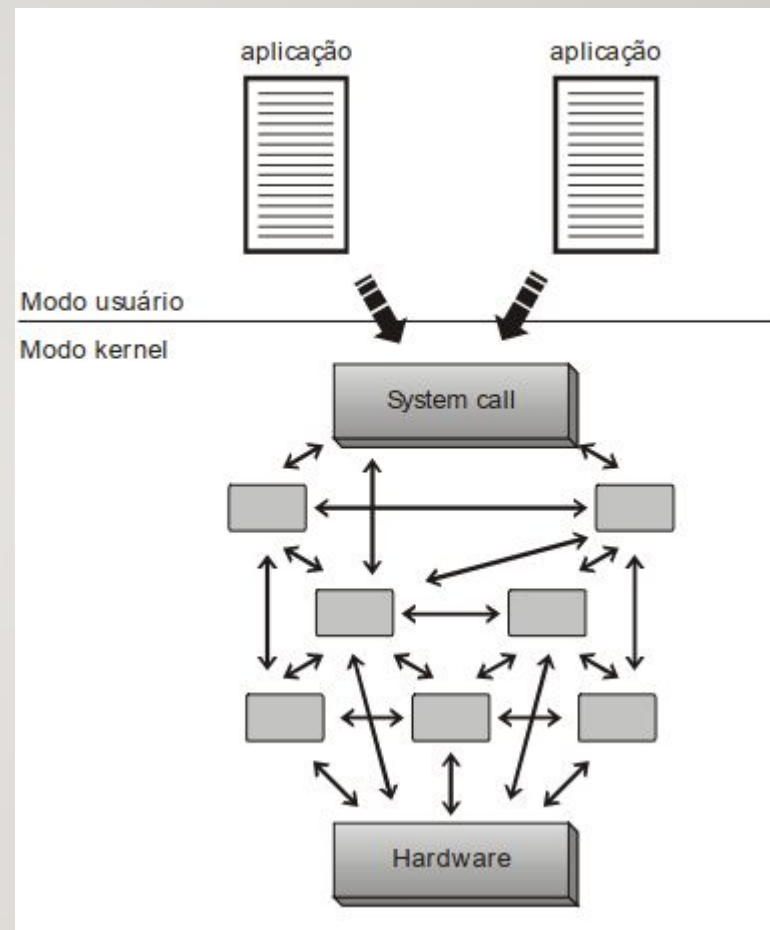
Fonte: Próprio autor

ARQUITETURAS

- **Monolítica:**

- Problemas:

- ❖ Dificuldade de modificações no núcleo.
 - ❖ Desperdício de recursos: sempre carrega todos os drivers em memória.
 - ❖ Rotinas podem chamar umas as outras sem restrição, se uma quebra pode derrubar o sistema.



Arquitetura Monolítica

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007

ARQUITETURAS

- **Em Camadas:**

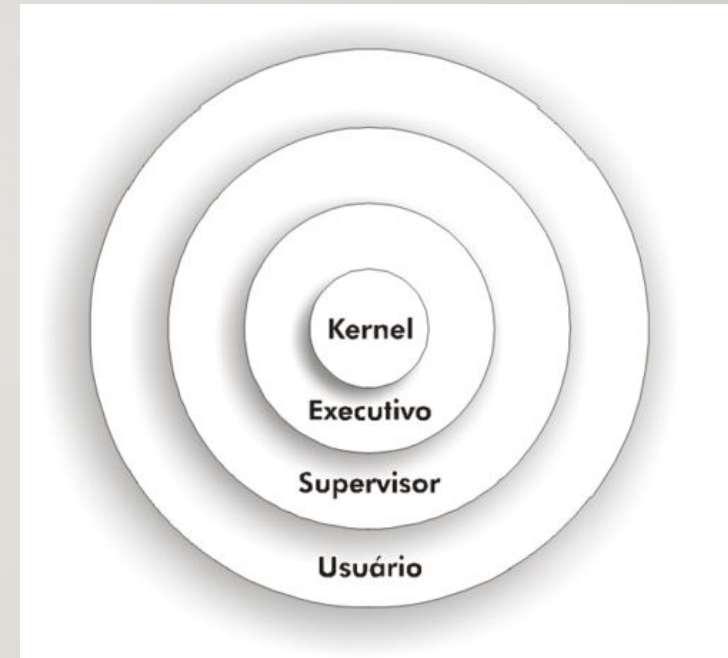
- Ideia de Sistema operacional em níveis (modular).
- Cada camada possui um conjunto de funções específicas que podem ser usadas apenas pelas camadas superiores.

- Vantagens:

- Facil modificação, manutenção e depuração, além da proteção em si.

- Desvantagens:

- Desempenho, pois a cada camada é necessário mudar o modo de acesso.



Arquitetura Monolítica

*Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição,
2007*

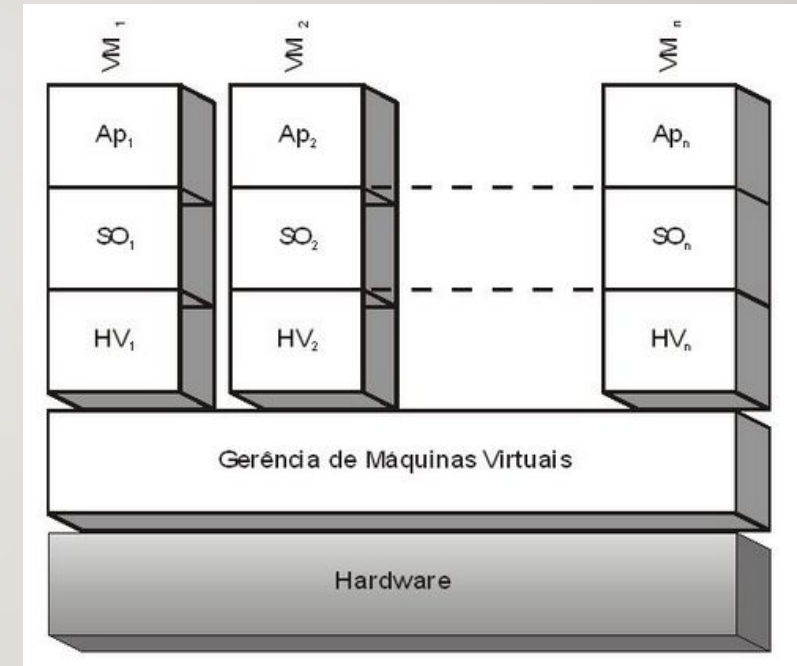
ARQUITETURAS

- **Máquina Virtual:**

- Criação de camada a mais sobre o Hardware para promover virtualização (VMM).
- Provê máquinas virtuais independentes e isoladas, cada qual com seu próprio SO e com uma cópia virtual do hardware, bem como modos de acesso, interrupções, E/S, etc.

- Tipos:

- Bare Metal e Hosted.

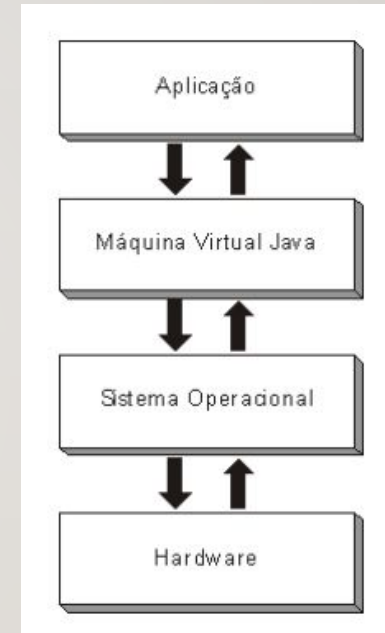


Arquitetura de Máquina Virtual

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007

ARQUITETURAS

- **Máquina Virtual Java:**
 - Implementação de JVM (*Java Virtual Machine*).
 - Um programa Java é compilado para um código de JVM e é executado sobre uma camada de virtualização.
 - Por isso rodam em qualquer Sistema Operacional.



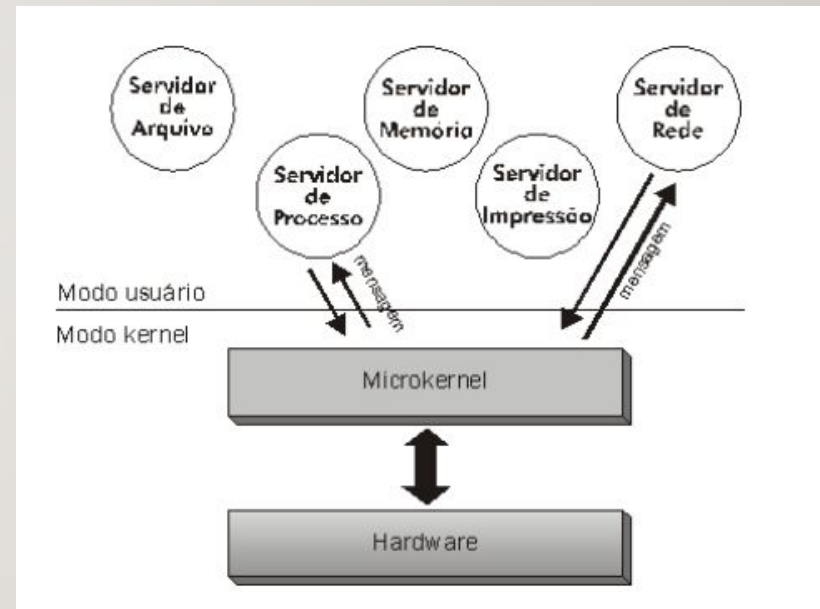
Arquitetura de Máquina Virtual
Java

Fonte: Google Imagens

ARQUITETURAS

- **Microkernel (Cliente/Servidor):**

- Busca tornar o núcleo o menor e mais simples possível.
- Tendência: cada serviço é um processo responsável por um conjunto específico de funções (gerência de arquivos, de processos, de memória, etc).
- Um processo cliente solicita um serviço e o respectivo processo servidor o responde, sendo o kernel o responsável por apenas intermediar a comunicação.



Arquitetura de MicroKernel

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Edição, 2007

- Vantagem: só o núcleo está em modo kernel, portanto, se ocorre um erro com um processo servidor apenas este é comprometido e não todo o Sistema.

 Windows 11



Usuário Linux nesse apagão cibernético.



COMO O LINUX PEDE UMA NOVA ATUALIZAÇÃO



COMO O WINDOWS PEDE ATUALIZAÇÃO



*usuário de iPhone com 18% de
bateria correndo pra carregar o
celular*

usuário de Android:





Vida de um Processador

Série Completa criada de
2002 a 2005 e produzida por :



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=VsnNCfC9nec&list=PLMDKmlS-DEKjzhrEIVs8EbYXEPOSG5uTh>

O QUE VIMOS HOJE?

- Conceitos sobre o que são Sistemas Operacionais
- Histórico de Evolução dos SOs
- Tipos e aplicações de Sistemas Operacionais
- Arquitetura de um SO e suas funções
- Estrutura dos Sistemas Operacionais



Fonte: Google Imagens



ALGUMA DÚVIDA?

PARA SABER MAIS...

- YOUTUBE. Canal UNIVESP. **Sistemas Operacionais – Aula 01 – Conceito de SO e Histórico**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CCHZ_06DoEA&list=PLxl8Can9yAHeK7GUEGxMsqoPRmJKwl9Jw&index=2>.
- YOUTUBE. Canal UNIVESP. **Sistemas Operacionais – Aula 02 – Tipos e Estruturas de SO**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_J4CVHgXQIc&list=PLxl8Can9yAHeK7GUEGxMsqoPRmJKwl9Jw&index=3>.
- YOUTUBE. Canal UNIVESP. **Sistemas Operacionais – Aula 03 – Chamada de Sistema e Interrupção**. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=IE9EVxy8Ups&list=PLxl8Can9yAHeK7GUEGxMsqoPRmJKwl9Jw&index=4>>.

FIM
